

PROYECTO EVALUATIVO DE APRENDIZAJE AUTOMATICO

Primer Entrega

Segmentación mediante detección de patrones en población adulta en el consumo de psicofármacos con fines terapéuticos

Descripción general del proyecto

El presente proyecto propone analizar el consumo de psicofármacos con fines terapéuticos en población adulta mediante técnicas de aprendizaje automático, con el objetivo de identificar patrones de comportamiento y segmentar perfiles de consumo.

El interés principal está centrado en medicamentos utilizados dentro del tratamiento de la salud mental, especialmente benzodiacepinas, antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos. Se trata de psicofármacos indicados con fines terapéuticos, vinculados a tratamientos relacionados con ansiedad, trastornos del sueño, depresión y otras situaciones que afectan el bienestar psíquico y emocional.

La propuesta se orienta a detectar agrupamientos entre personas adultas que compartan características similares en relación con el consumo de estos medicamentos. A través del aprendizaje automático se buscará encontrar patrones presentes dentro de los datos que permitan organizar perfiles y reconocer relaciones entre variables.

El proyecto se enfoca específicamente en el consumo terapéutico de psicofármacos y no en sustancias psicoactivas de uso recreativo, ya que el interés de análisis está vinculado al campo de la salud mental y al crecimiento sostenido de tratamientos farmacológicos relacionados con este ámbito.

Contexto y relevancia del problema

La salud mental se ha convertido en una temática cada vez más presente dentro de la agenda sanitaria y social. En los últimos años se ha incrementado la demanda de atención vinculada a ansiedad, estrés, trastornos del sueño y depresión, generando un mayor uso de psicofármacos como parte de tratamientos terapéuticos.

Analizar este fenómeno resulta relevante porque permite comprender cómo se presentan determinados patrones de consumo en población adulta y observar posibles agrupamientos según características compartidas.

La aplicación de aprendizaje automático en este contexto resulta valiosa porque posibilita identificar relaciones y patrones que no siempre son visibles mediante análisis descriptivos tradicionales.

El proyecto también resulta relevante por su articulación entre una problemática actual vinculada a salud mental y la utilización de herramientas tecnológicas orientadas al análisis de datos.

Objetivo general

Segmentar población adulta mediante la detección de patrones en el consumo de psicofármacos con fines terapéuticos utilizando técnicas de aprendizaje automático, con el propósito de identificar perfiles asociados al uso de benzodiazepinas, antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos.

Objetivos específicos

- Identificar variables relevantes relacionadas con el consumo de psicofármacos con fines terapéuticos en población adulta.
- Detectar patrones y similitudes entre individuos según características compartidas.
- Aplicar técnicas de aprendizaje automático para segmentar perfiles de consumo.
- Analizar agrupamientos relacionados con el uso terapéutico de benzodiazepinas, antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos.
- Interpretar las relaciones encontradas entre variables vinculadas al consumo de psicofármacos.

Tipo de problema

El proyecto corresponde a un problema de aprendizaje automático no supervisado.

No se busca predecir una categoría previamente establecida ni estimar un valor numérico específico.

El objetivo principal consiste en identificar patrones dentro de los datos y segmentar observaciones según similitudes encontradas entre ellas.

Por este motivo, no se trata de un problema de clasificación ni de regresión, sino de un problema de segmentación o clustering.

Modelos posibles a utilizar

Los modelos y técnicas que podrían utilizarse para el desarrollo del proyecto son:

K-Means

Permitirá segmentar individuos en grupos según similitudes relacionadas con el consumo de psicofármacos con fines terapéuticos.

PCA (Análisis de Componentes Principales)

Se utilizará como técnica de reducción de dimensionalidad para facilitar la exploración de patrones y la visualización de agrupamientos.

Clustering jerárquico

Podrá emplearse como técnica complementaria para comparar agrupamientos y profundizar la interpretación de patrones detectados.

Conclusion primera parte

El proyecto busca aplicar herramientas de aprendizaje automático sobre una problemática actual vinculada a salud mental, enfocándose en la segmentación de perfiles de población adulta según patrones asociados al consumo de psicofármacos con fines terapéuticos.

Aprendizaje Automatico
Burgos Betiana

La propuesta integra el análisis de datos con una temática sanitaria de relevancia creciente, buscando identificar agrupamientos que aporten una mejor comprensión del fenómeno estudiado.